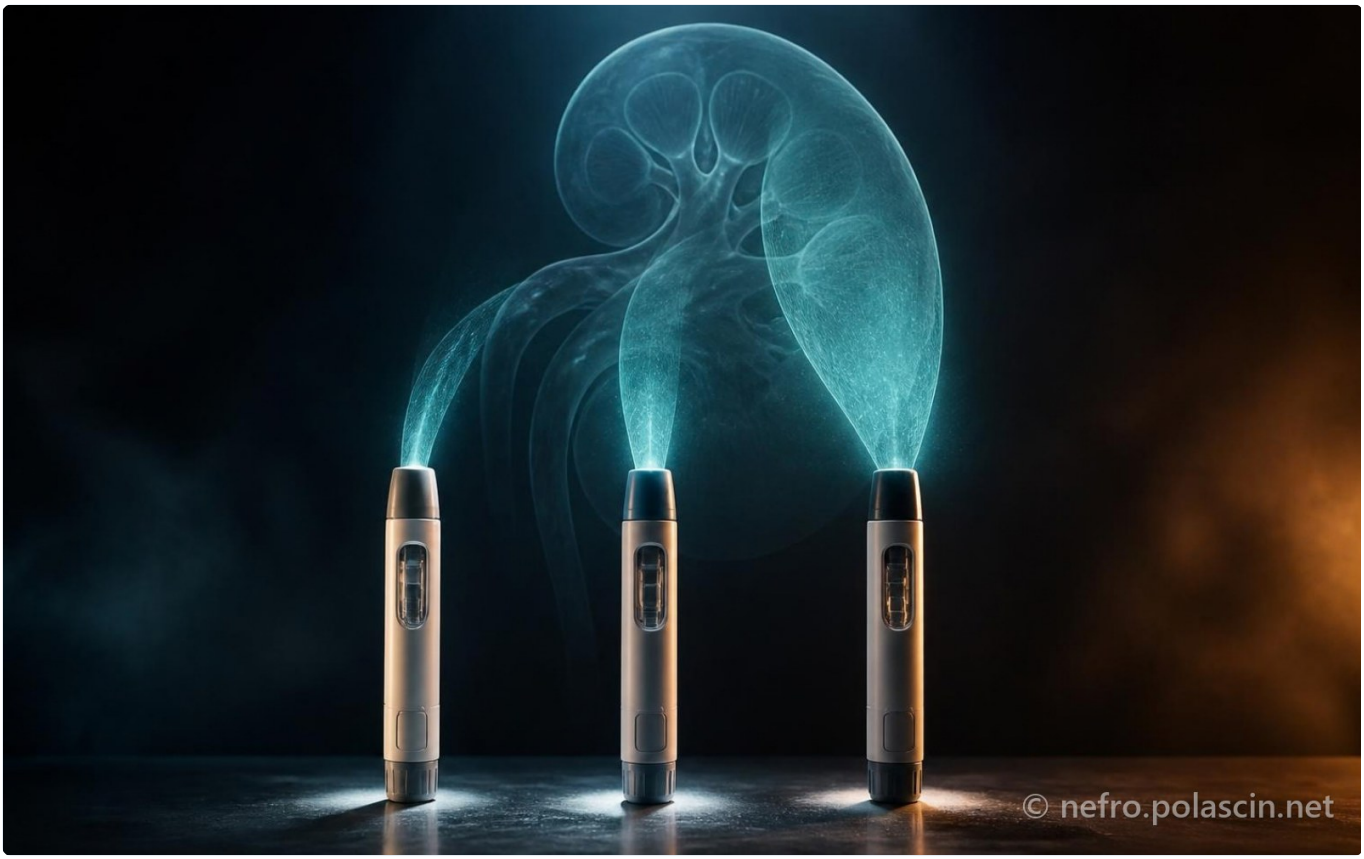
Semaglutid a riziko chronickej choroby obličiek pri diabete 2. typu: porovnanie agonistov receptora GLP-1 v reálnej praxi

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 15.07.2026



Ilustračná scéna, nie zobrazenie konkrétnych prípravkov. Porovnanie z reálnej praxe naznačuje rozdiely v rámci triedy – ide však o observačné údaje.

Chronická choroba obličiek (CKD) patrí medzi najzávažnejšie komplikácie diabetu 2. typu. Agonisty receptora glukagónu podobného peptidu 1 (GLP-1) sa v posledných rokoch presadili ako lieky, ktoré znižujú glykémiu, podporujú redukciu telesnej hmotnosti a pri vybraných prípravkoch znižujú kardiovaskulárne aj obličkové riziko.

Randomizovaná štúdia FLOW preukázala obličkový prínos semaglutidu oproti placebu u pacientov s diabetom 2. typu a už prítomnou CKD. Neodpovedala však na inú klinicky dôležitú otázku: **líšia sa obličkové výsledky medzi jednotlivými agonistami receptora GLP-1?** Priame randomizované porovnanie jednotlivých prípravkov s obličkovými ukazovateľmi zatiaľ chýba.

Neumiller a spoluautori sa túto medzeru pokúsili zúžiť observačnou štúdiou publikovanou v časopise *American Journal of Kidney Diseases*. Pomocou emulácie cieľovej klinickej štúdie porovnali začatie liečby dulaglutidom, exenatidom, liraglutidom alebo semaglutidom u dospelých s diabetom 2. typu a stredným kardiovaskulárnym rizikom.

Ako bola štúdia navrhnutá

Autori využili údaje z databázy OptumLabs Data Warehouse a úplný súbor administratívnych údajov Medicare fee-for-service v Spojených štátoch. Zaradili dospelých vo veku ≥21 rokov, ktorí od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 začali liečbu jedným zo štyroch skúmaných agonistov receptora GLP-1.

Išlo o retrospektívnu observačnú štúdiu s rámcom **emulácie cieľovej klinickej štúdie**. Tento postup vopred formuluje podmienky hypotetického randomizovaného skúšania a potom ich čo najvernejšie napodobní v dostupných údajoch. Rozdiely medzi liečenými skupinami autori vyvažovali vážením podľa inverznej

pravdepodobnosti liečby (IPTW); skóre pravdepodobnosti odhadli pomocou ansámblovej metódy SuperLearner. Analýza času do udalosti vychádzala z princípu intention-to-treat a z Coxových modelov príčinovo špecifického rizika s IPTW.

Takýto dizajn môže obmedziť merané skreslenie, **nemôže však z observačných údajov vytvoriť randomizovanú štúdiu**. Nezmerané alebo nepresne zaznamenané rozdiely medzi pacientmi môžu výsledok ovplyvniť aj po štatistickom vyvážení.

Čo presne sa hodnotilo

Primárny kompozitný ukazovateľ zahŕňal novozaznamenané diagnostické kódy CKD v štádiu G3 alebo G4 a zlyhanie obličiek, ktoré zahŕňalo CKD G5 alebo náhradu funkcie obličiek. Sekundárny kompozitný ukazovateľ obsahoval rovnaké udalosti a navyše úmrtie z akejkoľvek príčiny. Jednotlivé zložky oboch ukazovateľov autori hodnotili aj samostatne.

Toto vymedzenie je podstatné pre interpretáciu. Nešlo o laboratórne potvrdený vznik CKD podľa opakovaných meraní eGFR a albuminúrie ani o porovnanie sklonu eGFR. Štúdia hodnotila udalosti zachytené administratívnymi kódmi.

Hlavné výsledky

Porovnanie	Ukazovateľ	Výsledok	Interpretácia
Dulaglutid, exenatid, liraglutid a semaglutid	Primárny obličkový kompozit	Bez štatisticky významného rozdielu	Štúdia nepreukázala nadradenosť žiadneho zo štyroch liekov v primárnom ukazovateli
Semaglutid oproti dulaglutidu	Sekundárny kompozitný ukazovateľ vrátane úmrtia	HR 0,92; 95 % CI 0,87–0,97	O 8 % nižšie relatívne riziko
Semaglutid oproti exenatidu	Sekundárny kompozitný ukazovateľ vrátane úmrtia	HR 0,88; 95 % CI 0,79–0,99	O 12 % nižšie relatívne riziko
Semaglutid oproti dulaglutidu	Úmrtie z akejkoľvek príčiny	HR 0,81; 95 % CI 0,70–0,93	O 19 % nižšie relatívne riziko

Najdôležitejším výsledkom je **neprítomnosť štatisticky významného rozdielu v primárnom obličkovom kompozite**. Priaznivé asociácie semaglutidu sa objavili až v sekundárnom ukazovateli, ktorý už zahŕňal aj celkovú mortalitu. Pri porovnaní semaglutidu s liraglutidom dostupný abstrakt priaznivú asociáciu v sekundárnom ukazovateli neuvádza.

Hodnoty 8 %, 12 % a 19 % vyjadrujú relatívne rozdiely v riziku v čase, nie absolútny počet odvrátených udalostí. Bez absolútnych rizík a časového horizontu ich nemožno previesť na počet pacientov potrebných na liečbu.

Čo výsledok dokazuje a čo nie

Štúdia naznačuje, že začatie liečby semaglutidom môže byť v skúmanej populácii spojené s priaznivejším celkovým klinickým výsledkom než začatie liečby dulaglutidom alebo exenatidom. Sekundárny kompozitný ukazovateľ však spája obličkové udalosti s úmrtím. Keďže primárny obličkový ukazovateľ sa medzi liekmi nelíšil, sekundárny výsledok nemožno interpretovať ako dôkaz silnejšieho priameho nefroprotektívneho účinku semaglutidu.

Výsledok tiež nevytvára spoľahlivé poradie celej triedy. Neodôvodňuje tvrdenie, že semaglutid u každého pacienta spomaľuje pokles eGFR viac než dulaglutid, exenatid alebo liraglutid. Na takýto záver by bolo potrebné randomizované priame porovnanie s laboratórne definovanými obličkovými ukazovateľmi a dostatočne dlhým sledovaním.

Najdôležitejšie limity

- **Administratívne kódy namiesto laboratórnych údajov:** chýbali sériové hodnoty eGFR, kreatinínu a UACR. Nový diagnostický kód nemusí znamenať skutočný nový vznik CKD a môže odrážať rozdielnu intenzitu vyšetrenia alebo kódovania.
- **Chýbajúce klinické charakteristiky:** databázy neobsahovali HbA1c, telesnú hmotnosť ani spoľahlivú informáciu o dôvode voľby konkrétneho lieku.
- **Reziduálne skreslenie:** pacienti liečení semaglutidom sa mohli od ostatných skupín líšiť vlastnosťami, ktoré nebolo možné zmerať alebo vyvážiť.
- **Vyzdvihnutie lieku neznamená adherenciu:** nový vydaný liek nepotvrdzuje jeho dlhodobé užívanie; analýza podľa pôvodne začatej liečby tento rozdiel úplne nezachytí.
- **Obmedzená prenositeľnosť:** išlo o administratívne údaje zo Spojených štátov a o pacientov so stredným kardiovaskulárnym rizikom. Výsledok sa nemá automaticky prenášať na populácie s iným rizikom, pokročilou CKD ani na odlišné systémy zdravotnej starostlivosti.

Ako výsledok zapadá do štúdie FLOW

FLOW bola randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia u 3 533 pacientov s diabetom 2. typu a CKD definovanou pomocou eGFR a UACR. Subkutánny semaglutid v dávke 1,0 mg raz týždenne znížil riziko primárneho kompozitného ukazovateľa závažných obličkových príhod alebo úmrtia z obličkových či kardiovaskulárnych príčin o 24 % oproti placebu (HR 0,76; 95 % CI 0,66–0,88). Priaznivý bol aj výsledok kompozitu pozostávajúceho iba z obličkových zložiek (HR 0,79; 95 % CI 0,66–0,94).

FLOW teda poskytuje randomizovaný dôkaz, že semaglutid má obličkový prínos vo vymedzenej populácii s už prítomnou CKD. Neumillerova analýza skúma inú otázku: porovnanie jednotlivých agonistov receptora GLP-1 pri prevencii novozaznamenanej CKD alebo zlyhania obličiek v reálnej praxi. **Dôkaz semaglutidu oproti placebu nemožno zameniť za dôkaz jeho nadradenosti oproti iným účinným látkam tej istej triedy.**

Praktický význam pre nefrologickú ambulanciu

Pri výbere agonistu receptora GLP-1 treba zohľadniť celok dôkazov, nie jedinú observačnú analýzu. Rozhodujú najmä registrovaná indikácia, prítomnosť CKD a aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia, potreba zníženia glykémie a hmotnosti, eGFR, gastrointestinálna tolerancia, krehkosť a nutričný stav, preferovaný spôsob podávania, adherencia, dostupnosť a úhrada.

U pacienta s diabetom 2. typu a CKD agonista receptora GLP-1 nenahrádza ostatné liečebné piliere. Podľa individuálnej indikácie a tolerancie sa nefroprotekcia vrství z optimalizácie krvného tlaku, inhibítora ACE alebo blokátora receptora AT1 pre angiotenzín II pri albuminúrii, inhibítora SGLT2, finerenónu u vhodných pacientov a komplexnej kontroly kardiovaskulárnych rizikových faktorov.

Po začatí liečby má zmysel sledovať eGFR, UACR, krvný tlak, glykémiu, telesnú hmotnosť, objemový stav a toleranciu. Výrazná nauzea, vracanie alebo hnačka môžu viesť k hypovolémii a akútnemu poškodeniu obličiek, najmä pri súbežnej liečbe diuretikom, inhibítorom systému renín-angiotenzín alebo inhibítorom SGLT2. Pacient má dostať jasné pokyny, kedy kontaktovať lekára a ako postupovať počas akútneho ochorenia; dočasné úpravy liečby musia byť individualizované.

Záver

Observačné porovnanie dulaglutidu, exenatidu, liraglutidu a semaglutidu nepreukázalo rozdiel v primárnom obličkovom kompozitnom ukazovateli. Semaglutid bol spojený s nižším rizikom sekundárneho kompozitu zahŕňajúceho úmrtie oproti dulaglutidu a exenatidu a s nižšou celkovou mortalitou oproti dulaglutidu.

Ide o klinicky zaujímavý signál, nie o definitívny dôkaz nadradenosti v rámci triedy. Voľbu konkrétneho agonistu receptora GLP-1 možno o tieto údaje oprieť len spolu s randomizovanými štúdiami, charakteristikami pacienta, bezpečnosťou a dostupnosťou liečby. Na spoľahlivé poradie jednotlivých liekov podľa obličkového účinku sú potrebné priame randomizované porovnania.

Hlavný zdroj: *Neumiller JJ, Deng Y, Swarna KS, Polley EC, Herrin J, Galindo RJ, Umpierrez GE, Ross JS, Mickelson MM, Dryden K, Tuttle KR, McCoy RG. Comparison of Specific Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists on*

Kidney Outcomes Among Patients With Type 2 Diabetes. American Journal of Kidney Diseases. Publikované online 16. júna 2026. DOI: 10.1053/j.ajkd.2026.04.007. PubMed · DOI.

Redakčný komentár: *Reaves AC, Sarnak MJ. Best in Class? The Comparative Effectiveness of Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonists in Preventing Incident CKD Stage 3 or Higher. American Journal of Kidney Diseases. Publikované online 10. júla 2026. DOI: 10.1053/j.ajkd.2026.07.001. PubMed · DOI.*

Randomizovaný kontext: *Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, et al. Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes. New England Journal of Medicine. 2024;391:109–121. DOI: 10.1056/NEJMoa2403347. PubMed · DOI.*

Odporúčania: *Kidney Disease: Improving Global Outcomes. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International. 2024;105(Suppl 4S):S117–S314. Plný text.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=semaglutid-ckd-porovnanie-glp1-realna-prax · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.